

SABORES DE CASA

Servicios de Catering y Eventos

PLAN MAESTRO DE PRUEBAS Y CALIDAD (QA)

Proyecto:
Reto Herramientas IA

Estefanía Llano Pérez
NTT DATA Soluciones IA
4 de mayo de 2026

Versión	Autor	Fecha
1.0	Estefanía Llano Pérez	04/05/2026

Índice del Documento

Índice

1. Introducción y Objetivos	2
1.1. Alcance de las Pruebas (In-Scope)	2
1.2. Fuera de Alcance (Out-of-Scope)	2
2. Estrategia y Enfoque de Pruebas	2
2.1. Pruebas Unitarias (White-Box Testing)	2
2.2. Pruebas de Integración (API Testing)	3
2.3. Pruebas Funcionales E2E (End-to-End)	3
2.4. Pruebas de Rendimiento y Carga (Load Testing)	3
3. Entornos de Prueba y Gestión de Datos	3
3.1. Definición de Entornos	3
3.2. Gestión de Datos de Prueba (Test Data)	4
4. Catálogo de Casos de Prueba Críticos (CP)	4
CP-01	4
CP-02	4
CP-03	4
CP-04	5
CP-05	5
CP-06	5
CP-07	5
CP-08	6
5. Ciclo de Vida y Gestión de Defectos	6
5.1. Clasificación de Severidad	6
5.2. Flujo de Estados del Defecto	6
6. Plan de Aceptación de Usuario (UAT)	6
7. Criterios de Suspensión, Reanudación y Cierre	7
7.1. Criterios de Suspensión	7
7.2. Criterios de Cierre y Aceptación Final	7

1. Introducción y Objetivos

El presente Plan Maestro de Pruebas (Master Test Plan - MTP) define la estrategia formal, los niveles de validación, los entornos y los casos de prueba específicos que se ejecutarán para asegurar la calidad y estabilidad del Sistema de Planificación de Catering Sabores de Casa. El objetivo principal es identificar, documentar y mitigar defectos técnicos y funcionales antes del despliegue en producción, garantizando que el sistema cumple de manera estricta con los Requisitos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) definidos en la fase de análisis.

1.1 Alcance de las Pruebas (In-Scope)

Se probarán exhaustivamente todos los módulos desarrollados *in-house*:

- Lógica de control de accesos, roles y autenticación JWT.
- Operaciones CRUD del Catálogo, Clientes, Trabajadores y Eventos.
- Exactitud de los algoritmos de proyección y cálculos de la vista de Producción.
- Resiliencia del sistema ante entradas de datos erróneas (Fuzzing básico).
- Tiempos de latencia y manejo de peticiones concurrentes.

1.2 Fuera de Alcance (Out-of-Scope)

- Pruebas de compatibilidad en navegadores obsoletos (ej. Internet Explorer 11).
- Auditoría de seguridad perimetral de la capa física de red de la empresa.
- Hardware cliente (las tablets y ordenadores físicos de los trabajadores).

2. Estrategia y Enfoque de Pruebas

Para asegurar una cobertura completa minimizando los falsos positivos, se establece un enfoque metodológico piramidal, automatizando la base y dejando las pruebas manuales para flujos de alto nivel.

2.1 Pruebas Unitarias (White-Box Testing)

Se centrarán en verificar el comportamiento individual y determinista de las funciones aisladas del Backend y Frontend.

- **Herramientas:** Jest (Backend Node.js) y Jasmine/Karma (Frontend Angular).
- **Responsable:** Equipo de Desarrollo (TDD).
- **Meta de Cobertura:** 80 % de cobertura de sentencias lógicas en los *Services* y utilidades de cálculo.

2.2 Pruebas de Integración (API Testing)

Validarán que los distintos módulos del backend interactúan correctamente con el motor de base de datos sin alterar el estado general de forma corrupta.

- **Herramientas:** Supertest, Postman (Newman para automatización CI/CD).
- **Responsable:** Equipo de QA Técnico.
- **Alcance:** Verificación de códigos de estado HTTP (200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 500), correcta serialización de JSONs y rollback de transacciones fallidas en PostgreSQL.

2.3 Pruebas Funcionales E2E (End-to-End)

Simularán el comportamiento de un usuario real interactuando con la interfaz visual, abarcando desde el login hasta el guardado en base de datos.

- **Herramientas:** Cypress (Automatizado) y Sesiones Exploratorias (Manuales).
- **Responsable:** Equipo de QA Funcional.
- **Alcance:** Navegación visual, validaciones de formularios en tiempo real, bloqueos de botones (Guards) y notificaciones Push (WebSockets).

2.4 Pruebas de Rendimiento y Carga (Load Testing)

Se inyectará volumen sintético para validar el cumplimiento del RNF-02 (Tiempos de latencia).

- **Herramientas:** K6 o Apache JMeter.
- **Objetivo:** Mantener la API por debajo de los 500ms de respuesta simulando 150 usuarios conectados de manera concurrente solicitando el listado de eventos.

3. Entornos de Prueba y Gestión de Datos

3.1 Definición de Entornos

Para evitar la alteración de datos productivos, las pruebas fluirán por los siguientes entornos acotados:

- **Entorno de Desarrollo (DEV):** Local. Bases de datos volátiles que se destruyen tras cada ejecución de pruebas unitarias.
- **Entorno de Pruebas (STAGING / QA):** Servidor clonado del entorno de producción. Se utilizará para las pruebas de Integración, E2E y Rendimiento.
- **Entorno UAT (User Acceptance Testing):** Entorno de pre-producción reservado exclusivamente para la Dirección de Catering Sabores de Casa.

3.2 Gestión de Datos de Prueba (Test Data)

Atendiendo a normativas de privacidad (GDPR), está estrictamente prohibido utilizar bases de datos reales clonadas para entornos inferiores a UAT. Se utilizará la librería `Faker.js` para *sembrar* (seed) la base de datos de STAGING con 10,000 registros ficticios (nombres inventados, DNI generados algorítmicamente y eventos aleatorios) para someter el sistema a estrés volumétrico real.

4. Catálogo de Casos de Prueba Críticos (CP)

A continuación se detallan los escenarios funcionales indispensables (“Happy Paths” y “Edge Cases”) que deben superarse sin incidencias para validar el sistema.

CP-01: Control de Autenticación y Autorización (RBAC)

Objetivo: Validar que las barreras de seguridad impiden fugas de información interdepartamentales.

Precondición: El usuario no ha iniciado sesión.

Pasos de Ejecución: 1. Ingresar credenciales válidas con el rol asignado a “Cocina”. 2. Pulsar botón de “Login”. 3. Intentar acceder forzando la URL manual: `/dashboard/facturacion-clientes`.

Resultado Esperado: El sistema genera el JWT correctamente. En el paso 3, el *Route Guard* bloquea la navegación, redirige al usuario al panel de “Comandas Semanales” y despliega una alerta “Error 403: No dispone de privilegios para esta acción”.

CP-02: Creación de Evento Logístico y Validación de Entradas

Objetivo: Asegurar la integridad de datos en el alta de un nuevo servicio.

Precondición: Usuario Comercial autenticado.

Pasos de Ejecución: 1. Navegar a “Nuevo Servicio”. 2. Dejar el selector “Cliente” vacío y pulsar Guardar. 3. Rellenar “Fecha de Ejecución” con el día de ayer y pulsar Guardar. 4. Rellenar todos los campos correctamente con fechas futuras y cliente válido. Pulsar Guardar.

Resultado Esperado: En el paso 2 y 3 el formulario se pinta de rojo indicando errores *inline* y bloquea la petición al servidor. En el paso 4, la petición se envía, el backend responde HTTP 201 y el evento aparece en el listado con estado “Planificado”.

CP-03: Manejo de Transacciones y Fallo Provocado (Rollback)

Objetivo: Validar que la base de datos no guarda eventos huérfanos sin menú.

Precondición: API conectada. Se provoca un microcorte simulado en el servidor tras guardar la cabecera del evento.

Pasos de Ejecución: 1. Enviar payload válido de creación de evento junto a 3 platos asociados. 2. Inyectar un error en el controlador tras guardar la cabecera pero antes de guardar los platos en la tabla intermedia.

Resultado Esperado: La transacción de PostgreSQL entra en *Rollback*. Al hacer GET general, la cabecera del evento no debe existir en la base de datos.

CP-04: Alerta de Modificación Urgente en Cocina (Trigger 48h)

Objetivo: Validar el sistema de WebSockets y Notificaciones Push.

Precondición: Existe un evento programado para mañana a las 14:00h.

Pasos de Ejecución: 1. El usuario Comercial edita el evento e incrementa el aforo en +20 personas. 2. Mantener abierta otra sesión en una pestaña incógnito con usuario de Cocina.

Resultado Esperado: Sin recargar la página, la pantalla de Cocina muestra un banner rojo invasivo con el texto: "Alerta de Producción: Evento [Nombre] modificado a menos de 48h. Diferencial: +20 raciones menú adulto". El banner no desaparece hasta hacer clic en "Recibido".

CP-05: Prevención de Solapamiento de Cuadrantes (Concurrencia)

Objetivo: Validar la detección de conflictos de agenda laboral.

Precondición: El trabajador "Juan Pérez" está asignado a la Boda A el sábado de 10:00 a 18:00.

Pasos de Ejecución: 1. Usuario RRHH entra a la Boda B, planificada para el mismo sábado de 14:00 a 22:00. 2. Intenta asignar a "Juan Pérez" a la Boda B.

Resultado Esperado: La API retorna HTTP 409 Conflict. El Frontend detiene la interfaz y notifica "Operación rechazada: El recurso seleccionado tiene un solapamiento de 4 horas con la Boda A".

CP-06: Consolidación Agregada en Dashboard de Producción

Objetivo: Verificar la precisión de las consultas matemáticas SQL.

Precondición: Existen 3 eventos programados en una semana: Evento 1 (100 raciones de Tarta), Evento 2 (50 raciones de Tarta), Evento 3 cancelado (200 raciones de Tarta).

Pasos de Ejecución: 1. Acceder al Dashboard semanal de Cocina.

Resultado Esperado: La tabla resumen debe agrupar y mostrar un único registro "Tarta: 150 raciones". El evento cancelado debe haber sido excluido del sumatorio.

CP-07: Cancelación y Borrado Lógico Seguro

Objetivo: Confirmar que los históricos no se destruyen.

Precondición: Un cliente con eventos ejecutados en 2025.

Pasos de Ejecución: 1. Administración desactiva el perfil del cliente. 2. Dirección eje-

cuta un reporte analítico de ventas de 2025.

Resultado Esperado: El cliente no aparece en el selector al crear nuevos eventos en 2026. Sin embargo, el informe analítico de 2025 sigue reflejando sus facturas y su nombre intacto.

CP-08: Protección contra Denegación de Servicio (Rate Limiting)

Objetivo: Validar la seguridad perimetral de la API.

Precondición: Límite fijado a 10 intentos de login por minuto.

Pasos de Ejecución: 1. Un script automatizado lanza 12 peticiones erróneas de login consecutivas en 5 segundos.

Resultado Esperado: A partir de la 11ª petición, la API bloquea temporalmente la IP, devolviendo código HTTP 429 "Too Many Requests", mitigando el ataque de fuerza bruta.

5. Ciclo de Vida y Gestión de Defectos

La detección de un error (Bug) durante las pruebas iniciará un flujo de trazabilidad estricto utilizando herramientas de control (ej. Jira o Trello):

5.1 Clasificación de Severidad

- **Bloqueante (Blocker):** Interrumpe un flujo crítico sin solución alternativa (Ej. La API retorna 500 al guardar eventos).
- **Alta (High):** Defecto grave con impacto funcional, pero existe una ruta alternativa temporal para operar.
- **Media (Medium):** Errores de validación menores, cálculos redondeados incorrectamente.
- **Baja (Low):** Defectos cosméticos (CSS, alineación de textos) o errores tipográficos.

5.2 Flujo de Estados del Defecto

1. **Nuevo:** Reportado por QA con pasos para reproducirlo. 2. **Asignado:** Desarrollador toma el ticket. 3. **En Progreso:** Refactorización del código. 4. **Listo para QA:** Código subido al entorno de STAGING. 5. **Resuelto:** QA vuelve a pasar la prueba con éxito y cierra el ticket. (Si falla, vuelve a "Asignado").

6. Plan de Aceptación de Usuario (UAT)

Antes del despliegue en producción, se habilitará un periodo de 3 días donde los *Key Users* (El Chef, la Responsable Comercial y Gerencia) probarán el entorno de pre-producción (Staging). El objetivo del UAT no es buscar errores técnicos, sino validar que los flujos de interfaz resultan cómodos, lógicos y realmente mejoran su día a día operativo respecto al sistema antiguo basado en Excel.

7. Criterios de Suspensión, Reanudación y Cierre

7.1 Criterios de Suspensión

El proceso de pruebas E2E se paralizará en bloque si se detectan dos o más errores de severidad “Bloqueante” en la primera hora de ejecución, devolviendo el código inmediatamente al equipo de desarrollo para revisión estructural.

7.2 Criterios de Cierre y Aceptación Final

La fase de Calidad se dará por validada y el software será declarado **Apto para Despliegue en Producción (Go-Live)** si y solo si se cumplen simultáneamente las siguientes premisas: 1. El 100 % de las pruebas unitarias y de integración se ejecutan con color verde en el pipeline automático de CI/CD. 2. El 100 % de los Casos de Prueba Críticos (CP-01 a CP-08) detallados en este documento han sido superados sin fallos. 3. No queda ningún defecto con severidad Bloqueante o Alta en el tablero de gestión. Los defectos Medios y Bajos remanentes pueden ser documentados como Deuda Técnica asumida para ser solventada en el primer parche post-lanzamiento (versión 1.1). 4. El Acta de Aceptación (UAT) está firmada por la Dirección de Catering Sabores de Casa.